

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 70–73

Oficiální číslování (zdroj čísluje 66–69, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 2–9

70 — Blokátory Ca-kanálů

Kostra: ⚠ **mechanismus na molekulární úrovni (RyR → kalmodulin) → tkáňová úroveň → farmakokinetika a NÚ → ⚠ tři chemické skupiny a čím se liší**

Blokátory kalciových kanálů (BKK) = antagonisté Ca^{2+} kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

⚠ **Mechanismus na molekulární úrovni — odříkej celý řetězec**

Změna elektrického napětí na membráně aktivuje Ca^{2+} kanál → aktivace ryanodinového receptoru (RyR) a uvolnění Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → vytvoří se komplex Ca^{2+} a kalmodulinu → kontrakce. ⚠ BKK se REVERZIBILNĚ váží na vazebná místa Ca^{2+} kanálu → blokují vstup Ca^{2+} do buňky i uvolnění Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula → relaxace.

Na tkáňové úrovni: vazodilatace hladké svaloviny cévní stěny včetně arteriol · spasmolýza mimocévní hladké svaloviny · ⚠ na srdci snižují kontraktilitu a automaticitu

Farmakokinetika: biologická dostupnost 10–30 % · ⚠ nutný je POMALÝ nástup, jinak dojde k reflexnímu vyplavení katecholaminů · výhodou dlouhá doba působení (někdy retardované tablety), dobrá snášenlivost

⚠ Eliminace pomocí glykoproteinu P a CYP3A4 → jejich inhibice zvyšuje dostupnost BKK a naopak.

NÚ: ⚠ perimaleolární edémy kotníků · síňokomorové blokády různého stupně

Indikace: arteriální hypertenze · ⚠ hypertenze v těhotenství · angina pectoris · ischemická choroba dolních končetin · tepenné spasmy

⚠ **Tři chemické skupiny — v tomhle je celý rozdíl**

Skupina	Charakteristika	Zástupci
Dihydropyridiny	⚠ selektivní blokátory L-typu Ca^{2+} kanálů CÉV, vážou se extracelulárně; ⚠ minimální vliv na srdeční funkce	nifedipin — 1. generace, ⚠ rychlá vazodilatace s reflexní aktivací sympatiku · felodipin, isradipin — 2. generace, pomalejší nástup · amlodipin — 3. generace, retardované tablety
Fenylalkylaminy	⚠ ovlivňuje zejména MYOKARD — snižuje kontraktilitu a zpomaluje frekvenci	verapamil — ⚠ lék první volby u nemocných s KI betablokátorů (CHOPN, astma); ⚠ kombinace s betablokátorů je ABSOLUTNĚ kontraindikována pro synergismus účinku; KI: AV blok, srdeční selhání; ⚠ častým NÚ je úporná zácpa
Benzothiazepiny	působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí mezi oběma skupinami	diltiazem — KI stejné jako u verapamilu; dlouhodobá profylaxe AP

⚠ **Dvě chyby ve zdroji, které musíš opravit:** ① Zdroj nazývá skupinu diltiazemu „benzodiazepiny“. ⚠ Diltiazem je BENZOTHIAZEPIN, s benzodiazepiny (diazepam) nemá nic společného. Kdybys to řekla podle zdroje, je to hrubá chyba. ② Zdroj píše, že verapamil je lék volby při KI „β-agonistů“ a že kombinace s „β agonisty“ je kontraindikována. ⚠ Správně jde o β-ANTAGONISTY, tedy betablokátorů. Právě kombinace verapamil + betablokátor hrozí bradykardií a AV blokádou.

71 — Nitrity a nitráty

Kostra: ⚠ fyziologie NO → co dělá ischemie a steal syndrom → ⚠ kaskáda NO → cGMP → proteinkináza G → ⚠ KI s inhibitory PDE5

Za fyziologických podmínek je regionální průtok upravován autoregulačními mechanismy.

⚠ Hlavním vazodilatátorem je NO produkovaný endoteliálními buňkami přeměnou NO-syntázou z argininu.

Za patologických podmínek je mocným stimulem pro vazodilataci ischemie — vlivem ischemie dochází k vazodilataci distálně od stenózy způsobené aterosklerotickým plátem.

⚠ Pokud je stenóza závažná, zvýšená dodávka O₂ není možná a dochází k poklesu endogenního NO a jeho rychlé eliminaci.

⚠ Steal syndrom = odchýlení průtoku od arterie poškozené stenózou směrem k arteriím průchodným.

⚠ Mechanismus — přesná kaskáda, tohle chtějí slyšet

Nitrity a nitráty jsou DONORY NO. Oxid dusnatý uvolněný z nitrátů stimuluje guanylátcyklázu → zvýší se nabídka cGMP → aktivuje se proteinkináza G → dilatace hladkého svalstva cévního i mimocévního. Efekt je potencován i cAMP. ⚠ Oba, cGMP i cAMP, jsou degradovány fosfodiesterázou (PDE5) — její inhibice potencuje vazodilatační efekt.

Zástupci: nitroglycerin, izosorbid dinitrát. Biologická dostupnost 30 % per os; ⚠ sublingvální podání zajišťuje rychlý nástup účinku.

NÚ: ⚠ bolest hlavy · ortostatická hypotenze

⚠ KI — nejčastější zkoušková otázka celé skupiny: současné podávání inhibitorů PDE5 — sildenafil, tadalafil (léčba erektilní dysfunkce, Viagra). Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku.

Indikace: ⚠ nitroglycerin je lék první volby při atace anginy pectoris · prevence záchvatů · rychlé ukončení stenokardie

72 — Farmakoterapie srdečního selhání

Kostra: definice → čtyři mechanismy selhání → ⚠ adaptační mechanismy — a proč se právě ony blokují → ⚠ tabulka cíl → skupina → zástupci → pravostranné selhání

Srdeční selhání = stav, při kterém poruchy srdeční funkce vedou ke ztrátě schopnosti srdce přečerpávat krev v množství, jež je nezbytné pro metabolickou činnost tkání a orgánů.

Mechanismy selhání: snížení kontraktility myokardu · zvýšení předtížení a dotížení · porucha distenzibility srdečních oddílů · metabolické a humorální faktory

⚠ Adaptační mechanismy — z nich plyne celá léčba

Zvýšená aktivace sympatiku: aktivací α receptorů → vazokonstrikce na periférii · aktivací β receptorů → zvyšuje nároky myokardu na kyslík a podporuje tvorbu reninu → aktivace RAAS. Právě proto se

selhání léčí betablokátory a inhibitory RAAS — blokuji maladaptivní kompenzaci, ne samotné čerpání.

⚠ Klasifikace se provádí podle ejekční frakce (EF); EF pod 50 % = mírně snížená ejekční frakce.

⚠ Terapie je zahájena betablokátory a inhibitory ACE, souběžně s diuretiky.

⚠ Levostranné selhání — tabulka cíl → léčivo

Cíl	Skupina	Zástupci
Úprava sympatoadrenální hyperaktivace	betablokátory	1. gen. propranolol , pindolol , timolol · 2. gen. atenolol , esmolol , metoprolol · 3. gen. karvedilol , labetalol (neselektivní s aditivními účinky) a betaxolol , celiprolol , nebivolol (β1 selektivní s aditivními účinky)
Úprava hyperaktivace RAAS	ACE inhibitory	kaptopril , enalapril , ramipril , perindopril
	sartany (blokáda AT receptorů)	losartan , valsartan , eprosartan
	blokáda aldosteronových receptorů	⚠ spironolakton
Snížení retence tekutin	diuretika	thiazidy hydrochlorothiazid · kličková furosemid · osmotická manitol · aquaretika tolvaptan · kalium šetřící amilorid
Zlepšení funkce levé komory	látky s pozitivně inotropním účinkem	digoxin · sympatomimetika dopamin , dobutamin , noradrenalin
Snížení výskytu arytmií	antiarytmika	viz otázka 67 — třídy podle Vaughana-Williamse

Pravostranné srdeční selhání — léčba plicní hypertenze:

Cíl	Léčiva
Snížení plicní hypertenze při nízkém pO ₂ v malém oběhu	⚠ antiendoteliny , inhibitory PDE5 , prostaglandiny
Snížení plicní hypertenze při embolizaci plicnice	antikoagulancia , fibrinolytika
Zlepšení funkce pravé komory	inotropika , betablokátory , inhibitory RAAS , antiarytmika
Vazodilatancia	ACE inhibitory , nitrity a nitráty

73 — Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Kostra: ICHS a angina pectoris → ⚠ **klinické formy AP** → ⚠ **stabilní/Prinzmetalova** × **nestabilní** = dvě různé léčby → **antianginózní léčiva** → **infarkt myokardu**

ICHS = soubor chorob, které spojuje nedostatečné okysličení myokardu.

Angina pectoris (AP) je primárním symptomem ICHS. Projev: bolest za hrudní kostí manifestující se do krku a levé horní končetiny; je způsobena **nedostatečným zásobováním myokardu kyslíkem** a je charakteristická ⚠ **námahovou bolestí způsobenou zúžením koronárních cév ateromatózním plátem**.

Cíl léčby: ulevit od bolesti a zabránit riziku infarktu myokardu a kardiovaskulární smrti.

Klinické formy AP: **stabilní** · **Prinzmetalova** · **smíšená** · **nestabilní** · **koronární syndrom**

⚠ Rozdělení léčby — tohle je jádro otázky

Stabilní a Prinzmetalova AP → antianginózní léčiva: nitráty · antagonisté kalciových kanálů ·

betablokátory Nestabilní AP → je třeba ZVÝŠIT KORONÁRNÍ PRŮTOK a redukovat riziko trombózy: ⚠
heparin · protidestičkové látky

Antianginózní léčiva

Skupina	Klíčové body
Nitráty	donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → dilatace hladkého svalstva; ⚠ degradace PDE5, její inhibice efekt potencuje. Nitroglycerin, izosorbid dinitrát; dostupnost 30 % p.o., ⚠ sublingválně rychlý nástup. NÚ: bolest hlavy, ortostatická hypotenze (podrobně otázka 71)
Betablokátory	⚠ redukuje srdeční kontraktilitu a snižují srdeční frekvenci → snižují spotřebu kyslíku. Tři generace (viz otázka 46)
Blokátory Ca ²⁺ kanálů	přímá vazodilatancia; dihydropyridiny (nifedipin, felodipin, amlodipin) — minimální vliv na srdce · verapamil — myokard, ⚠ lék volby při KI betablokátorů · diltiazem — ⚠ dlouhodobá profylaxe AP (podrobně otázka 70)

Dále: protidestičková léčba · blokátory Ca²⁺ kanálů

Infarkt myokardu

⚠ Patogeneze v jedné větě: ruptura ateromatózního plátu → následná tvorba trombů → okluze postižené koronární tepny. ⚠ K nekróze myokardu v celé hloubce svalu dochází přibližně do 6 h od vzniku tepenného uzávěru. — Odtud plyne časové okno reperfuze léčby. ⚠ Bezprostředním úkolem je úleva od bolesti — opiáty.

⚠ Chyby ve zdroji: „sakroplazmetického“ → sarkoplazmatického · „diltiazem“ → diltiazem · „sildenafil, tadalafil“ → sildenafil, tadalafil · „izosorbit“ → izosorbid · „dombutamin“ → dobutamin · „eposartan“ → eprosartan · „předtížení“ → předtížení · „pozitivně inotropním“ → inotropním.